Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 37.5

$$f(x) = \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

We leiden af met de kettingregel:

$$f'(x) = \frac{\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)'}{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$= \frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\tan\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Nu schrijven we alles met sinus en cosinus:

$$= \frac{\frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}}{2\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)}}$$

$$= \frac{1}{2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Omdat:

$$\sin x = 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

krijgen we:

$$f'(x) = \frac{1}{\sin x}$$

# References